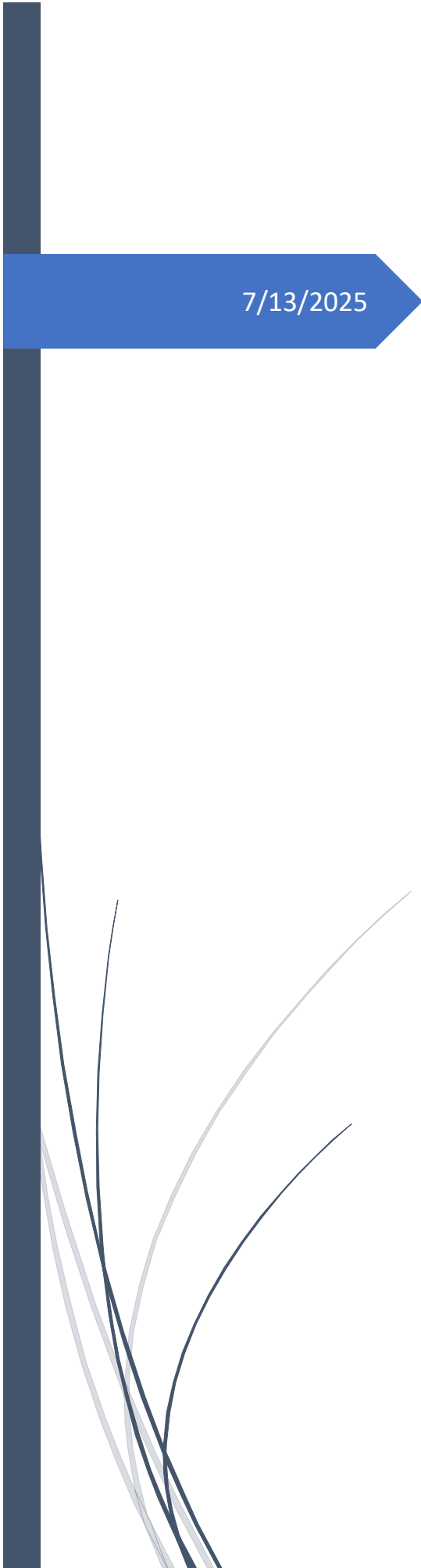


A dark blue vertical bar is positioned on the left side of the page. A blue arrow-shaped banner extends from this bar to the right, containing the date. Below the banner, several thin, curved lines in dark blue and light gray sweep upwards from the bottom left corner.

7/13/2025

Linux storage server FC target

Hệ điều hành ubuntu 24.04

Thang Nguyen Van

THANGVNIT1983@GMAIL.COM 0904289466

Table of Contents

Lời mở đầu	2
Nội dung tài liệu	2
Phạm vi tài liệu	2
Hướng tới người đọc	2
Kiến trúc hệ thống.....	3
Phân tích kiến trúc hệ thống storage server FC target	3
Storage backend	3
Storage frontend	3
Điểm lưu ý quan trọng:	3
Ưu điểm của hệ thống	4
Nhược điểm của hệ thống	4
Các bước triển khai và lưu ý	4
Cấu hình raid	4
Cài đặt ubuntu 24.04	4
Cài đặt và cấu hình FC Target	4
Cấu hình FC Target LIO	5
Kiểm tra cấu hình của targetcli	6
Kiểm tra disk trên FC initiator	9

Lời mở đầu

Vừa rồi mình có trải nghiệm về dùng server linux làm storage, viết lại tài liệu này để lỡ có quên sau này còn có cái tra cứu và gửi lên internet để lỡ máy tính hỏng thì có chỗ lấy lại. Chia sẻ trải nghiệm trong quá trình cấu hình hệ thống đã được thực hiện trên môi trường production.

Nội dung tài liệu

Sử dụng phần cứng server làm storage, hệ điều hành ubuntu 24.04, với yêu cầu kết nối SAN[storage area network] giao thức FC protocol chia sẻ 1 lun cho nhiều host, hoặc nhiều group lun cho các host group tương ứng.

Phạm vi tài liệu

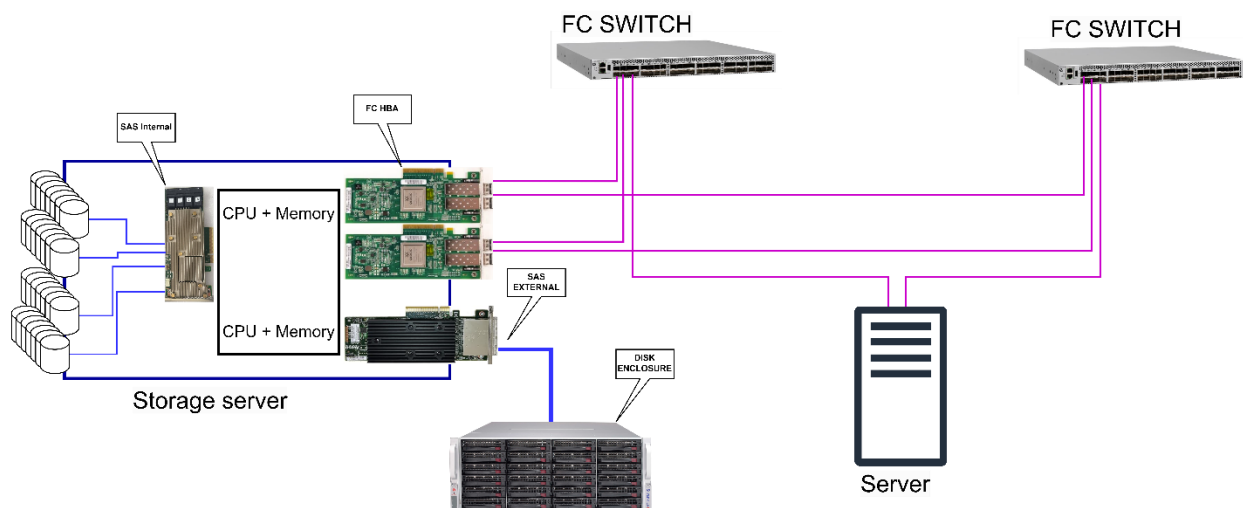
Nội dung chỉ dừng lại ở phạm vi ubuntu 24.04, phần mềm targetcli, giao thức FC Target.

Hướng tới người đọc

Trong tất cả các hệ thống đều cần share storage như esxi cluster, Windows FCI, oracle RAC ...

Tài liệu sẽ không bao gồm nội dung chi tiết step by step nhằm chán nên người đọc phải là kỹ sư hệ thống có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế và có kỹ năng sử dụng ubuntu linux.

Kiến trúc hệ thống



id	device	Model	note
1	Máy chủ storage server	Máy chủ intel thông dụng tương thích ubuntu 24.04	
2	Disk enclosure	Tùy quy mô, có chuẩn giao tiếp sas	
3	FC HBA	Qle2662, qle2692...	
4	Disk Controller	SAS Internal, SAS EXTERNAL có thể là raid hoặc HBA	
5	FC Switch	Trong hệ thống này sử dụng brocade B300 FOS 7.4.2j	
6	Server	Có trang bị FC HBA, có thể là pve, esxi, linux, windows	

Phân tích kiến trúc hệ thống storage server FC target

Storage backend

Bao gồm disk có thể là ssd, hdd, nvme, Disk Controller có thể là Raid card, SAS HBA, nvme controller như intel vrox. Cấu hình tùy thuộc vào phần cứng của hệ thống, với hệ thống cụ thể này là HDD SAS3, raid controller.

Storage frontend

Sử dụng io card là FC HBA với card qle2662 chỉ có giao thức FC tốc độ 16Gbps, qle2692 giao thức FC tốc độ 16Gbps và nvme over FC. Giá của card qle2692 nhiều hơn so với qle2662. Hệ thống sử dụng card qle2692 không cấu hình nvme over FC. Việc sử dụng SAN[storage area network] nhằm mục đích mở rộng kết nối nhiều host[phys server] đến storage server.

Điểm lưu ý quan trọng:

Do đặc thù của hệ thống chỉ định dùng san switch Brocade và do hệ thống bé nên không cấu hình zone trên switch brocade, Lưu ý dùng san switch cisco dòng C phải zone nhưng FC initiator không

kết nối được FC target, nên sử dụng cấu hình mặc định của switch brocade và không cấu hình zone. Việc không cấu hình zone trên brocade sẽ không chặn gói tin FC kiểu broadcast để target và initiator có thể bắt tay và truyền tin.

Ưu điểm của hệ thống

Sử dụng kết nối storage qua FC Protocol kết nối qua phần cứng FC nên mang lại tốc độ cao, nhanh, ổn định.

Nhược điểm của hệ thống

Đầu tư ban đầu tốn kém, SAN[storage area network], card FC HBA chuyên dụng, cấu hình khó hơn so với iscsi.

Các bước triển khai và lưu ý

Cấu hình raid

Chia vùng os, cấu hình raid cho vùng lưu trữ, do hệ thống có controller tách biệt vùng storage internal và vùng storage external trên disk enclosure nên sẽ chia làm 3 cụm raid là riêng cho OS ubuntu, raid vol1, raid vol2.

Cài đặt ubuntu 24.04

Cần kết nối mạng internet trong quá trình cài để đảm bảo không phát sinh lỗi, ubuntu server khuyến cáo không cài offline.

Cài đặt và cấu hình FC Target

```
# vi /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
```

```
options qla2xxx qlini_mode=disabled
```

```
# update-initramfs -u
```

```
# reboot
```

Tiếp tục cài đặt hệ thống sau khi reboot, sau khi reboot kiểm tra log, dmesg, cat sẽ thấy được mode FC target của card qla2692.

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/qlini_mode
```

```
# apt install targetcli-fb net-tools sysfsutils
```

Chú giải: gói cài targetcli-fb sử dụng dịch vụ fc target LIO, gói net-tool để sử dụng lệnh netstat, ifconfig, gói sysfsutils để sử dụng lệnh systool

Lấy thông tin wwn của card FC HBA trên storage server

```
# systool -c fc_host -v
```

```
# systemctl start target
```

```
# systemctl enable target
```

```
# systemctl status target
```

Cấu hình FC Target LIO

```
# targetcli
```

```
/> set global auto_enable_tpgt=true
```

Thiết lập trên để LIO vận hành dịch vụ FC Target mode ALUA, tức là storage server có thể để các FC initiator kết nối thông qua san switch

```
/> set global auto_add_mapped_luns=true
```

Thiết lập này có ý nghĩa là map lun tự động

```
/> set global auto_save_on_exit=true
```

```
/> set global max_backup_files=10000
```

```
/> cd qla2xxx/
```

```
/> qla2xxx/ create wwn=naa.21000024ff18ada2
```

```
/> qla2xxx/ create wwn=naa.21000024ff18ada3
```

```
/> cd backstores/block/
```

```
/> backstores/block/ create name=lun1 dev=/dev/sdc1
```

```
/> backstores/block/ create name=lun2 dev=/dev/sda1
```

```
/> backstores/block/ cd lun1/alua/
```

```
/> backstores/block/lun1/alua/ set alua_group=default
```

```
/> backstores/block/lun2/alua/ set alua_group=default
```

```
/qla2xxx/naa.21000024ff18ada2/luns> create /backstores/block/lun1 lun=1
```

```
/qla2xxx/naa.21000024ff18ada2/luns> create /backstores/block/lun2 lun=2
```

```
/qla2xxx/naa.21000024ff18ada2/acls> create naa.100070b7e428d869
```

```
/qla2xxx/naa.21000024ff18ada2/acls/naa.100070b7e428d869> create /backstores/block/lun1  
lun=1
```

```
/qla2xxx/naa.21000024ff18ada2/acls/naa.100070b7e428d869> exit
```

Cho đến đoạn exit thì hệ thống tự save

Lập lại các thao tác trên với các wwn trên FC initiator khác cho đến khi map đủ lun

Kiểm tra cấu hình của targetcli

Sử dụng ls trong targetcli

```
/backstores> /
```

```
/> ls
```

```
o- / ..... [...]  
  o- backstores ..... [...]  
    | o- block ..... [Storage Objects: 2]  
      | | o- lun1 ..... [/dev/sdc1 (21.8TiB) write-thru activated]  
        | | | o- alua ..... [ALUA Groups: 1]  
          | | | o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]  
            | | o- lun2 ..... [/dev/sda1 (21.8TiB) write-thru activated]  
              | | o- alua ..... [ALUA Groups: 1]  
                | | o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]  
              o- fileio ..... [Storage Objects: 0]  
            o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]  
          o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]  
        o- iscsi ..... [Targets: 0]  
      o- loopback ..... [Targets: 0]  
    o- qla2xxx ..... [Targets: 2]  
      | o- naa.21000024ff18ada2 ..... [gen-acls]  
        | | o- acls ..... [ACLs: 10]
```

| | | o- naa.100070b7e428d869 [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.100070b7e428d86a [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.21000024ff1adc76 [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.21000024ff1adc77 [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.2100f4e9d452e254 [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.2100f4e9d452e255 [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.2100f4e9d452e23a [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.2100f4e9d452e23b [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.2100f4e9d452e2a6 [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 [lun0 block/lun2 (rw)]


```
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | | o- naa.2100f4e9d452e2a7 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- luns ..... [LUNs: 2]
| | o- lun0 ..... [block/lun2 (/dev/sda1) (default_tg_pt_gp)]
| | o- lun1 ..... [block/lun1 (/dev/sdc1) (default_tg_pt_gp)]
| o- naa.21000024ff18ada3 ..... [gen-acls]
| o- acls ..... [ACLs: 10]
| | o- naa.100070b7e428d869 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.100070b7e428d86a ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.21000024ff1adc76 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.21000024ff1adc77 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.2100f4e9d452e254 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.2100f4e9d452e255 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
```

```

| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.2100f4e9d452e23a ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.2100f4e9d452e23b ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.2100f4e9d452e2a6 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| | o- naa.2100f4e9d452e2a7 ..... [Mapped LUNs: 2]
| | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/lun2 (rw)]
| | o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/lun1 (rw)]
| o- luns ..... [LUNs: 2]
| o- lun0 ..... [block/lun2 (/dev/sda1) (default_tg_pt_gp)]
| o- lun1 ..... [block/lun1 (/dev/sdc1) (default_tg_pt_gp)]
o- vhost ..... [Targets: 0]

/>

```

Kiểm tra disk trên FC initiator

Nếu đã cấu hình xong trên FC target có thể scan disk phía FC initiator. Kết quả mong đợi là thấy được lun LIO trên host[server]